

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 : [2] 전기차 점검방법 및 차량 검사 방법 개선

관 계 부 서 : 경영지원처, 인천본부 전 사업소

조 치 부 서 : 경영지원처, 부평전력지사

내 용

1. 업무 개요

인천본부는 내연차(하이브리드 포함) 133대, 전기차 66대, 임차차량 14대를 운용하며, 「장비관리업무절차서」에 따라 일일·월간·분기별로 차량 점검을 하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「장비관리업무절차서」 6.2.3 장비의 검사, 점검 및 수리 (나)에 따라 사용부서는 장비의 원활한 운행과 사고방지를 위하여 일일, 월간, 분기별로 예방점검을 시행하고 결과를 기록·유지해야 한다.

일일점검은 전력장비관리시스템의 차량운행일지의 안전 점검으로 대신하고, 월간 예방점검은 점검서식에 따라 자체 시행하며, 차량의 분기별 예방점검은 점검 서식을 활용하여 전문정비업체에 위탁 시행하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 인천본부 전기차 점검 및 부평전력지사 자동차 검사 내역을 확인해 본 결과,

가. 전기차 점검방법 개선 필요

「장비관리업무절차서」 6.2.3 장비의 검사, 점검 및 수리 (나)에 따라 사용부서는 전기차의 분기별 예방점검은 전문정비업체에 위탁 시행하고 있었으나, 일부 위탁한 전문정비업체 중 우리회사의 전기차 분기 예방정비 점검표의 구동 및 전력 변환 시스템 점검항목¹⁾에 대해서 [표 1]과 같이 점검할 수 없는 업체임을 담당자를 통해 확인하였다.

[표 1] 2025년도 인천본부 전기차 보유대수 및 점검내역

지사	전기차 보유대수(대)	점검정비소	전기차 점검가능여부	비고
익명화	16	지사 지정정비소	불가능	
	11	지사 지정정비소	불가능	
	10	지사 지정정비소	불가능	
	7	지사 지정정비소	가능	
	4	지사 지정정비소	가능	
	2	지사 지정정비소	불가능	
	2	제조사 정비소	가능	
	5	지사 지정정비소	불가능	
	2	지사 지정정비소	가능	
	2	점검 미시행	-	도서내 점검업체 없음
	1	지사 지정정비소	불가능	
	2	지사 지정정비소	가능	
	2	지사 지정정비소	가능	

1) 구동 및 전력변환 시스템 점검항목 : EV-ECU(제어 유니트)상태, DC-DC(충전 직류변환 장치)상태, DC-AC(전류변환 장치), 주행 모터 상태, 충전장치 상태(주 배터리), 부동액, 배터리, 동력전달장치, 회생제동장치

업무 담당자들은 전기차에 대한 이해도가 낮아 고전압 시스템 등 전기차 분야의 점검이 일반적인 정비소에서도 가능할 것으로 생각하여 전기차 점검이 불가능한 기존 정비소에 점검을 위탁하고 있었다.

우리 회사 전기차 보유 대수가 [표 2]과 같이 매년 증가하고 있고, 전기차 배터리 화재 등 전기차에 대한 예방점검도 중요함에 따라 제조업체 공식 서비스 센터나 정비 가능 업체에 위탁하여 점검을 받아야 한다.

[표 2] 연도별 회사 차량 보유 현황

(단위: 대, 용도폐지 제외)

구 분	2022년 이전	2023년	2024년	2025년 10월
내 연	1,943	2,076	2,309	2,309
전 기	1,018	1,141(12%↑)	1,278(12%↑)	1,367(6%↑)
합 계	2,961	3,217	3,587	3,676

나. 회사 차량(내연·전기) 정기·종합검사 비용 과다 집행

부평전력지사는 자체 보유·관리하는 8대의 차량의 정기·종합검사시 직접 국가에서 지정된 검사소를 방문하지 않고 평소 이용하는 정비소에 대행으로 위탁하여 검사수수료를 [표 3]와 같이 과다하게 집행하였다. 지정 정비소와 차량 검사소와의 거리가 1km밖에 안되는 거리였고, 직접 차량 검사소를 방문하여 처리할 수 있었음에도 지정 정비소에 차량 정기·종합검사를 대행하여 검사비 외 추가적으로 수수료를 지급하는 등 예산을 과다 지출하였다.

[표 3] 부평전력지사 차량 정기·종합검사비 지출 내역(2022~2025)

(단위: 만원)

차량번호	2022년		2023년		2024년		2025년		차액합계
	대행	검사소	대행	검사소	대행	검사소	대행	검사소	
익명화	7.7	5.4	-	5.4	8.8	5.4	-	5.4	5.7
	5.5	5.4	11.0	5.4	11.0	5.4	11.0	5.4	16.9
	7.7	5.4	8.8	5.4	8.8	5.4	8.8	5.4	12.5
	8.8	6.9	12.1	6.9	11.0	6.9	11.0	6.9	15.3
	7.7	5.4	5.4	5.4	8.8	5.4	8.8	5.4	9.1
	7.7	5.4	8.8	5.4	8.8	5.4	8.8	5.4	12.5
	-	2.3	4.4	2.3	-	2.3	5.5	2.3	5.3
	7.7	4.8	-	4.8	8.8	4.8	-	4.8	6.9
									84.2

관련부서 의견

경영지원처 담당자는 전기차 예방점검에 대해 점검이 가능한 업체에 의뢰하는 것이 타당하다는 의견과 현재 내연기관에서 전기차로 전환하고 있고, 향후 5년 내에는 특수차를 제외하면 100% 전기차로 전환될 예정이므로 향후 전기차 점검 방법에 대해서는 사업소 의견 수렴 및 검토를 통해 개선하겠다고 답변하였다.

부평전력지사 담당자는 정기·종합 검사 시 대행이 아닌 직접 검사 시행으로 관행적으로 해왔던 업무를 개선하고 차량 관련 예산을 적절하게 집행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

경영지원처장은 전기차 점검 방법에 대해 점검이 효과적으로 수행될 수 있도록 검토하여 개선해 주시기 바랍니다. (개선)

부평전력지사장은 차량 정기·종합검사 시 수수료가 과다 지급되지 않도록 업무처리 방식을 개선해 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
2	개 선	-	-	경영지원처 부평전력지사	경영지원처 부평전력지사